

Het heelal: ontstaan en afstanden

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De Big Bang op een rij

Zet de gebeurtenissen in de juiste orde door er 1 tot 5 bij te schrijven.

1. Welk nummer?

- a) de eerste sterren gaan schijnen _____ b) de oerknal zelf _____
- c) de eerste atomen vormen zich _____ d) de zon en de aarde ontstaan _____
- e) de quarks vormen protonen en neutronen _____

2. Hoe oud is het heelal volgens de huidige metingen? _____

3. Hoe oud is de aarde? _____

2 Drie vaststellingen

Schrijf bij elke vaststelling wat ze bewijst.

4. Wat bewijst het?

a) het licht van verre sterrenstelsels is roder dan verwacht

b) overal komt dezelfde zwakke straling uit de ruimte _____

c) er is ongeveer driekwart waterstof en een kwart helium

5. Hoe verder een sterrenstelsel staat, hoe sneller het zich van ons verwijdt.

☐ waar ☐ niet waar

6. De aarde staat in het midden van de uitdijning.

☐ waar ☐ niet waar

7. Een klasgenoot zegt: als alles van ons weg beweegt, staan wij in het centrum. Weerleg dat met het beeld van een rijzend rozijnenbrood.

3 Drie scenario's

Zet de juiste naam bij de beschrijving.

8. Welk scenario?

- a) de uitdijning gaat eeuwig door en alles koelt af _____
- b) de zwaartekracht haalt het en alles stort weer samen _____
- c) de uitdijning versnelt zo sterk dat alles uiteengerukt wordt _____

9. Welk scenario sluit het best aan bij de gemeten versnelde uitdijning?

- ☐ big freeze ☐ big crunch ☐ een stabiel heelal ☐ geen van de drie

4 Afstanden rekenen

1 AE = 149,6 miljoen km. Eén lichtjaar = 9,46 biljoen km. Rond af.

- 10.** Hoe ver staat Mars van de zon in km, als dat 1,5 AE is? _____
- 11.** Jupiter staat op 5,2 AE. Hoeveel miljoen km is dat? _____
- 12.** Hoe lang doet het licht van de zon over de weg naar de aarde?

- 13.** Proxima Centauri staat op 4,24 lichtjaar. Zie je die ster zoals ze nu is?

- 14.** Waarom gebruiken sterrenkundigen de astronomische eenheid binnen het zonnestelsel en het lichtjaar daarbuiten?

5 Het adres van de aarde

Vul de reeks aan van klein naar groot.

15.

trap	naam
de planeet	de aarde
het stelsel rond onze ster	_____
het sterrenstelsel	_____
de groep stelsels	_____
de supercluster	_____

16.

Hoeveel sterren heeft de Melkweg ongeveer? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De Big Bang op een rij

- 1** a) 4 · b) 1 · c) 3 · d) 5 · e) 2
- 2** ongeveer 13,8 miljard jaar
- 3** ongeveer 4,6 miljard jaar

2. Drie vaststellingen

- 4** a) ze bewegen van ons weg: het heelal dijt uit · b) de nagloed van de oerknal, de achtergrondstraling · c) precies de verhouding die de eerste minuten na de oerknal opleveren
- 5** waar
- 6** niet waar
- 7** In een rijzend brood gaat elke rozijn van elke andere weg, en elke rozijn ziet hetzelfde beeld. Er is dus geen centrum: de ruimte zelf rekt uit, de stelsels bewegen niet door de ruimte weg van één punt.

3. Drie scenario's

- 8** a) big freeze · b) big crunch · c) big rip
- 9** big freeze

4. Afstanden rekenen

- 10** $1,5 \times 149,6 =$ ongeveer 224 miljoen km
- 11** ongeveer 778 miljoen km
- 12** ongeveer 8 minuten en 20 seconden
- 13** nee, zoals ze 4,24 jaar geleden was
- 14** Binnen het zonnestelsel zijn de afstanden met de aarde-zonafstand als maat handige getallen van 0,4 tot 30. Daarbuiten worden die getallen zo groot dat ze onleesbaar zijn, en dan is het lichtjaar de maat die nog te schrijven is.

5. Het adres van de aarde

- 15** het zonnestelsel · de Melkweg · de Lokale Groep · Laniakea
- 16** ongeveer 100 tot 400 miljard

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.